关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S022 推出关系与等价关系的传递性

二级结论

条件

条件 1（命题设定）：

设 A, B, C 为任意命题。

结论

结论一（推出传递）：

直观描述： 若 A 能推出 B 且 B 能推出 C，则 A 可直接推出 C。

$$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \;\Rightarrow\; (A \Rightarrow C).$$

推广结论（等价传递）：

直观描述： 充要条件也可沿链传递，等价关系具有传递性。

$$(A \Leftrightarrow B) \wedge (B \Leftrightarrow C) \;\Rightarrow\; (A \Leftrightarrow C).$$

理解说明

一句话直觉

逻辑推论就像多米诺骨牌：若 A 推倒 B，B 推倒 C，则 A 必能推倒 C。

核心拆解

要点一（传递方向）：

箭头必须一致，从 A 到 B 再到 C，不可反向使用。

要点二（等价特例）：

当箭头为双向时，正向和反向都满足传递，才得到等价传递。

几何本质（集合包含）

若将命题 A, B, C 对应为满足条件的元素集合，则 $A \Rightarrow B$ 相当于 $A \subseteq B$，$B \Rightarrow C$ 相当于 $B \subseteq C$，从而 $A \subseteq C$。维恩图显示为三层包含。

代数意义（逻辑定律）

该结论是命题代数中蕴含关系的传递律，也是布尔代数的基本性质，记为 $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$。

考点价值（推理简化）

在充分必要条件证明中，利用传递性可减少论证步骤，将多步推理合并为一步。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

传递性让推理可以“接力”，不需每次都从原始条件开始，大大简化逻辑链。

使用场景

- **场景一（条件递推）**：已知一串单向推出关系，可由起点直接得到终点关系。
- **场景二（等价转化）**：通过等价传递实现命题间的等价替换，如函数性质等价。

证明

思路提示

证明推出传递时，通过假设前提，利用蕴含定义逐步推导；等价传递可由推出传递结合双向分别证明。

正式推导

步骤一（设定前提）：

假设 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ 成立。

$$A \Rightarrow B, \quad B \Rightarrow C.$$

理由：此为已知条件，作为推理出发点。

步骤二（取真假设）：

考虑 A 为真的情况。

$$A.$$

理由：要证明 $A \Rightarrow C$，需假定 A 真导出 C 真。

步骤三（推出 B 真）：

由 $A \Rightarrow B$ 和 A 真推出 B 为真。

$$A \Rightarrow B,\ A \implies B.$$

理由：假言推理：若蕴含式前件真，则后件真。

步骤四（推出 C 真）：

由 $B \Rightarrow C$ 和 B 真推出 C 为真。

$$B \Rightarrow C,\ B \implies C.$$

理由：再次应用假言推理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（正向结论）：

因此，A 真时 C 必真，即 $A \Rightarrow C$。

$$A \Rightarrow C.$$

理由：蕴含定义。

步骤六（等价前提）：

现在假设 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$。

$$A \Leftrightarrow B, \quad B \Leftrightarrow C.$$

理由：等价关系等价于 $A \Rightarrow B,\ B \Rightarrow A,\ B \Rightarrow C,\ C \Rightarrow B$。

步骤七（正向传递）：

由 $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow C$（均成立）得 $A \Rightarrow C$。

$$A \Rightarrow C.$$

理由：重复步骤五的结论。

步骤八（反向传递）：

由 $C \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$ 得 $C \Rightarrow A$。

$$C \Rightarrow A.$$

理由：同样应用推出传递性。

步骤九（合并等价）：

由 $A \Rightarrow C$ 和 $C \Rightarrow A$ 可得 $A \Leftrightarrow C$。

$$(A \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A) \implies A \Leftrightarrow C.$$

理由：等价定义。

结论回扣 因此，推出关系与等价关系均满足传递性，定理得证。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $p : x = 2$，$q : x^2 = 4$，$r : x^2 > 0$，且 $p \Rightarrow q$，$q \Rightarrow r$。判断 $p \Rightarrow r$ 是否

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

成立。

解题步骤：

第一步（识别关系）：

找出已知推出关系：$p \Rightarrow q$（若 $x=2$ 则 $x^2=4$），$q \Rightarrow r$（若 $x^2=4$ 则 $x^2>0$）。

$$p \Rightarrow q, \quad q \Rightarrow r.$$

理由：题意直接给出。

第二步（应用传递）：

根据传递性，由 $p \Rightarrow q$ 和 $q \Rightarrow r$ 可得 $p \Rightarrow r$。

$$p \Rightarrow q,\ q \Rightarrow r \implies p \Rightarrow r.$$

理由：推出关系的传递性（本定理）。

第三步（验证结论）：

验证：若 $x=2$，则 $x^2=4>0$，确实 $p \Rightarrow r$ 成立。

$$x=2 \implies x^2=4>0.$$

理由：具体计算确认。

关键结论： $p \Rightarrow r$ **成立，利用传递性可避免直接计算，快速推断。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a \Rightarrow b$，$b \Rightarrow c$，$c \Rightarrow d$。求证 $a \Rightarrow d$。

解题步骤：

第一步（两两传递）：

由 $a \Rightarrow b$ 和 $b \Rightarrow c$ 得 $a \Rightarrow c$。

$$a \Rightarrow b,\ b \Rightarrow c \implies a \Rightarrow c.$$

理由：传递性。

第二步（再次传递）：

由 $a \Rightarrow c$ 和 $c \Rightarrow d$ 得 $a \Rightarrow d$。

$$a \Rightarrow c,\ c \Rightarrow d \implies a \Rightarrow d.$$

理由：再次应用传递性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（结论）：

因此 $a \Rightarrow d$ 成立。

$$a \Rightarrow d.$$

理由：链式传递证明完成。

关键结论： **多次传递可连接长链，直接得到首尾关系。**

例 3（综合应用）

题目： 已知 p：三角形 ABC 是等边三角形；q：三个内角相等；r：三边相等。已知 $p \Leftrightarrow q$ 且 $q \Leftrightarrow r$，求证 $p \Leftrightarrow r$。

解题步骤：

第一步（等价拆分）：

由 $p \Leftrightarrow q$ 得 $p \Rightarrow q$ 和 $q \Rightarrow p$；由 $q \Leftrightarrow r$ 得 $q \Rightarrow r$ 和 $r \Rightarrow q$。

$$p \Rightarrow q,\ q \Rightarrow p,\ q \Rightarrow r,\ r \Rightarrow q.$$

理由：等价定义。

第二步（正向传递）：

由 $p \Rightarrow q$ 和 $q \Rightarrow r$ 得 $p \Rightarrow r$。

$$p \Rightarrow r.$$

理由：推出传递性。

第三步（反向传递）：

由 $r \Rightarrow q$ 和 $q \Rightarrow p$ 得 $r \Rightarrow p$。

$$r \Rightarrow p.$$

理由：推出传递性。

第四步（合为等价）：

由 $p \Rightarrow r$ 和 $r \Rightarrow p$ 得 $p \Leftrightarrow r$。

$$(p \Rightarrow r) \wedge (r \Rightarrow p) \implies p \Leftrightarrow r.$$

理由：等价定义。

关键结论： **等价关系传递性可用于几何性质等价证明。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（方向链颠倒）

错误认为 $A \Rightarrow B$，$B \Rightarrow C$ 可推出 $C \Rightarrow A$。

正确理解（方向不可逆）：

传递性仅沿同一方向，不可反向推理。

错因分析（混淆充分必要）：

将充分条件误当作充要条件，忽略箭头指向。

易错点二（漏反向箭头）

证明 $A \Leftrightarrow C$ 时，只证到 $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow C$ 就断言等价。

正确理解（双向需齐全）：

需同时验证 $A \Rightarrow B$，$B \Rightarrow A$，$B \Rightarrow C$，$C \Rightarrow B$ 方可得出 $A \Leftrightarrow C$。

错因分析（忽略反向传递）：

未完成反向推导，将单向视为等价。

易错点三（中间命题不一）

已知 $A \Rightarrow B$ 和 $B' \Rightarrow C$ 且 $B \neq B'$，错误套用传递性得 $A \Rightarrow C$。

正确理解（链条需衔接）：

传递要求第二步的前提与第一步的结论为同一命题。

错因分析（未检查一致性）：

忽略命题是否严格相同，造成链条断裂。

结论小结

一句话核心

命题的推出关系与等价关系均满足传递性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow C$ 则 $A \Rightarrow C$；若 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$ 则 $A \Leftrightarrow C$。

使用条件

- **条件 1（链条存在）：**存在两个或以上连续的推出/等价关系。
- **条件 2（方向一致）：**传递时箭头方向需一致（单向或双向按情况）。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（方向混淆）**：注意单向与双向的区别，不可乱用。
- **检查项（中间一致）**：确保中间命题完全相同，链条无断裂。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料